

Dolandırıcılık Tespiti Projesi – Teknoloji Araştırması ve Seçimi

1. Problem Tanımı

Bu projenin amacı kredi kartı işlemlerini analiz ederek dolandırıcılık (fraud) faaliyetlerini tespit edebilen bir makine öğrenmesi sistemi geliştirmektir. Sistem, işlem verilerini analiz ederek bir işlemin normal mi yoksa dolandırıcılık mı olduğunu tahmin edecektir. Bu problem makine öğrenmesinde sınıflandırma (classification) problemidir. Çünkü model her işlem için iki sonuçtan birini üretir:

- Normal işlem
- Dolandırıcılık işlemi

2. Araştırılan Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Logistic Regression: Temel sınıflandırma algoritmalarından biridir. Hızlı çalışması ve yorumlanabilir olması nedeniyle başlangıç seviyesindeki makine öğrenmesi projelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Decision Tree (Karar Ağacı): Verileri belirli kurallara göre bölerek karar veren bir algoritmadır. Anlaşılması kolaydır ve veri içindeki ilişkileri keşfedebilir.

Random Forest: Birden fazla karar ağacını birleştirerek çalışan güçlü bir algoritmadır. Birçok ağacın birlikte karar vermesi sayesinde daha doğru sonuçlar üretir ve sınıflandırma problemlerinde yüksek performans sağlayabilir.

3. Kullanılabilecek Teknolojiler ve Kütüphaneler

- Python – Projenin ana programlama dili
- Pandas – Veri analizi ve veri işleme
- NumPy – Matematiksel işlemler ve veri yapıları
- Scikit-learn – Makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanması
- TensorFlow / Keras – Derin öğrenme modelleri geliştirme
- Streamlit – Makine öğrenmesi modeli için basit web arayüzü oluşturma
- Google Colab – Veri analizi ve makine öğrenmesi geliştirme ortamı

4. Seçilen Teknolojiler

- Python
- Pandas
- NumPy
- Scikit-learn
- Random Forest algoritması
- Streamlit web arayüzü

5. Geliştirme Ortamı (Google Colab)

Projede veri analizi ve makine öğrenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek için Google Colab kullanılacaktır. Google Colab, Google tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir Python çalışma ortamıdır.

Bu platform sayesinde kullanıcılar herhangi bir yazılım kurulumu yapmadan Python kodlarını çalıştırabilir, veri setlerini yükleyebilir ve veri analizi gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok veri bilimi ve makine öğrenmesi kütüphanesi Colab ortamında hazır olarak bulunmaktadır.

Google Colab aynı zamanda ücretsiz GPU desteği sunduğu için gelecekte geliştirilecek makine öğrenmesi modellerinin eğitilmesi sürecinde daha hızlı işlem yapılmasını sağlayacaktır.

6. Teknoloji Seçiminin Gerekçesi

Python veri bilimi ve makine öğrenmesi alanında en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Pandas ve NumPy veri analizi ve veri işleme işlemlerini kolaylaştırır. Scikit-learn kütüphanesi ise makine öğrenmesi algoritmalarını hızlı ve kolay bir şekilde uygulamaya imkan verir. Random Forest algoritması sınıflandırma problemlerinde güçlü performans gösterdiği için dolandırıcılık tespiti projelerinde sıkça tercih edilmektedir. Streamlit ise Python tabanlı projelerde hızlı ve basit bir web arayüzü geliştirmeyi mümkün kıldığı için seçilmiştir.